

Quart Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

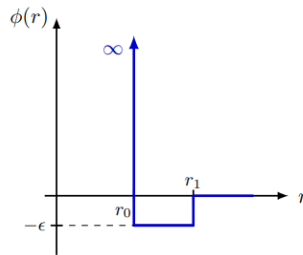
1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Maig 2026

Considereu un gas format per N partícules confinat en un volum V . Supposeu que les partícules interaccionen per parelles d'acord amb el potencial de la figura.



Apartat a)

Calculeu el segon coeficient del virial. Discutiu físicament el límit $r_1 \rightarrow r_0$.

El potencial d'interacció que tenim és

$$\phi(r) = \begin{cases} \infty & \text{per } 0 < r < r_0 \\ -\epsilon & \text{per } r_0 < r < r_1 \\ 0 & \text{per } r > r_1 \end{cases} \quad (1)$$

i, per calcular el segon coeficient del virial, podem usar que

$$B_2(T) = -2\pi \int_0^\infty r^2 (e^{-\beta\phi(r)} - 1) dr, \quad (2)$$

on, recordem, aquesta expressió és vàlida sota les aproximacions que vam estudiar a les classes de teoria¹. Així doncs, usant l'expressió donada per $\phi(r)$, calculem $B_2(T)$. Per fer-ho, desglossem l'anterior integral en les tres regions del potencial, tot obtenint que

$$\begin{aligned} B_2(T) &= -2\pi \left[\int_0^{r_0} r^2 (0 - 1) dr + \int_{r_0}^{r_1} r^2 (e^{-\beta\epsilon} - 1) dr + \int_{r_1}^\infty r^2 (1 - 1) dr \right] \\ &= -2\pi \left[-\int_0^{r_0} r^2 dr + \int_{r_0}^{r_1} r^2 (e^{\beta\epsilon} - 1) dr \right] \\ &= -2\pi \left[-\frac{r_0^3}{3} + (e^{\beta\epsilon} - 1) \left(\frac{r_1^3}{3} - \frac{r_0^3}{3} \right) \right] \\ &= \frac{2\pi}{3} (r_1^3 + e^{\beta\epsilon} (r_0^3 - r_1^3)). \end{aligned}$$

Convé ara expressar el nostre resultat en termes de la variable adimensional $\rho \equiv \frac{r_1}{r_0}$, tot arribant a

$$B_2(T) = \frac{2\pi r_0^3}{3} (\rho^3 + e^{\beta\epsilon} (1 - \rho^3)). \quad (3)$$

¹Aquestes eren, en essència, considerar que les interaccions són binàries, que el sistema és isòtrop (de manera que el potencial només depèn de la distància de separació r entre dues partícules) i que $I(\beta) \ll V$ (podem interpretar això com el fet que el volum molecular és molt més petit que el del sistema).

Analitzem ara físicament el límit $r_1 \rightarrow r_0$ ($\rho \rightarrow 1$). Si imposem això tenim que el segon coeficient del virial esdevé

$$B_2(T) = \frac{2\pi r_0^3}{3}, \quad (4)$$

que és el segon coeficient del virial que s'obté per un gas d'esferes dures de diàmetre r_0 . Això era esperable, ja que en imposar la condició anterior, estem fent que el potencial $\phi(r)$ inicial es transformi en un potencial tipus *barrera*, que és el potencial que descriu els gasos d'esferes dures², és a dir

$$\phi(r) = \begin{cases} \infty & \text{per } 0 < r < r_0 \\ 0 & \text{per } r > r_0 \end{cases} \quad (5)$$

En aquests sistemes, el potencial d'interacció entre les partícules és inexistent llevat de quan es produeix una col·lisió física entre dues partícules, moment en el qual una força repulsiva apareix. Notem que, en el cas del $\phi(r)$ de l'enunciat, tenim una barrera de potencial a $r = r_0$ però, a més a més, tenim també un terme atractiu entre r_0 i r_1 .

Apartat b)

Trobeu la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima en funció de $\rho \equiv r_1/r_0$, ϵ i T . En el cas de la temperatura d'inversió màxima expresseu el resultat utilitzant la funció de Lambert $W(y)$, que és solució de l'equació $y = We^W$.

La *temperatura de Boyle* T_B es defineix com aquella temperatura tal que $B_2(T_B) = 0$. Imposant aquesta condició sobre (3), tenim que

$$0 = \frac{2\pi r_0^3}{3}(\rho^3 + e^{\frac{\epsilon}{k_B T}}(1 - \rho^3)), \quad (6)$$

com que $r_0 \neq 0$

$$AAA \quad (7)$$

Apartat c)

Les interaccions intermoleculars del xenó es poden descriure amb aquest potencial. Considereu els valors experimentals de $B_2(T)$ que es mostren a la taula 1

$T(K)$	$B_2(\text{cm}^3/\text{mol})$
273.16	-154.74
298.16	-130.21
323.16	-110.62
348.16	-95.04
373.16	-82.13
423.16	-62.10
473.16	-46.74
573.16	-25.06
673.16	-10.77
773.16	-0.13
873.16	7.95
973.16	14.22

Taula 1: Valors del segon coeficient del virial en funció de la temperatura.

Ajusteu les dades i trobeu els valors dels paràmetres ϵ/k_B , ρ i r_0 . Quant val $B_2(T)$ en el límit $T \rightarrow \infty$? Trobeu els valors de la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima.

²Recordem que, un dels gasos que es pot modelitzar segons aquest potencial, obtenint-ne uns resultats compatibles amb els experimentals, és l'He gas.

Per tal d'ajustar les dades experimentals a la nostra expressió pel coeficient del virial trobada a l'apartat a) (veure (3)) utilitzem la funció *curve_fit* de la llibreria *scipy.optimize* de Python. El codi complet es pot consultar a l'Annex A.

L'ajust obtingut es mostra a la figura 1 i els valors dels paràmetres optimitzats són els següents:

- $\varepsilon/k_B = 175,12$ K.
- $\rho(r_1/r_0) = 1,7023$.
- $r_0 = 3,6396 \times 10^{-8}$ cm.

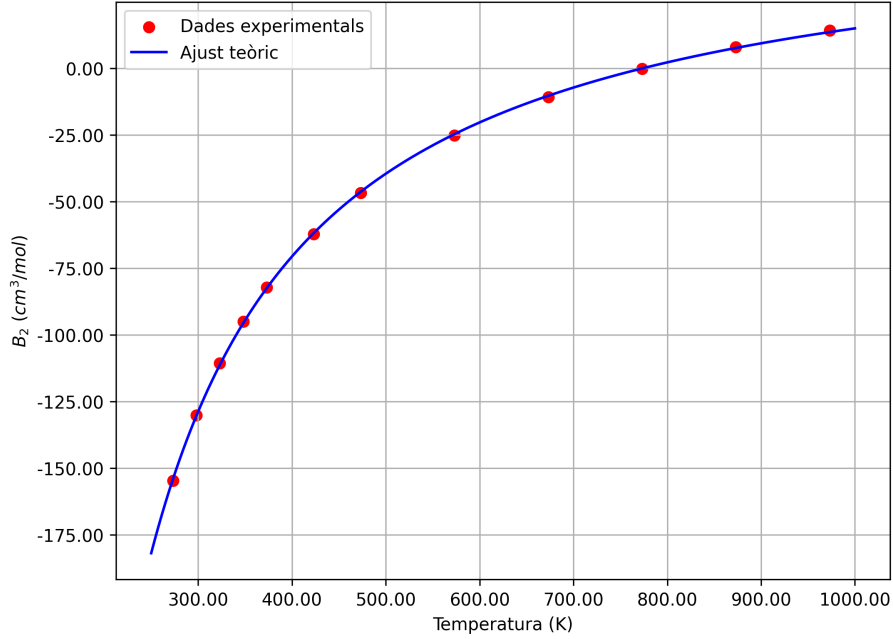


Figura 1: Ajust de les dades experimentals de la taula 1 a l'expressió teòrica obtinguda anteriorment.

Per tal d'obtenir el valor numèric del segon coeficient del virial en fer tendir la temperatura a infinit farem el límit $T \rightarrow \infty$ per l'expressió (3) on, clarament, la dependència amb la temperatura es troba dins del paràmetre β , definit com $\beta = \frac{1}{k_B T}$. L'expressió anterior, però, la multiplicarem pel nombre d'Avogadro, ja que les dades venen donades per mol.

$$B_2(T \rightarrow \infty) = \frac{2\pi N_A r_0^3}{3} (\rho^3 + 1 \cdot (1 - \rho^3)) = \frac{2\pi N_A r_0^3}{3} (\rho^3 + 1 - \rho^3) = \frac{2\pi N_A r_0^3}{3}$$

Veiem, doncs, que en augmentar la temperatura cap a infinit, el terme de l'exponencial tendeix cap a 1 i, per tant, obtenim el resultat mostrat.

Ara només cal substituir pels valors numèrics de cada paràmetre, recordant que r_0 ha estat optimitzat en unitats de centímetres.

$$B_2(T \rightarrow \infty) = \frac{2\pi \cdot 6.0221 \times 10^{23} \cdot (3,6396 \times 10^{-8})^3}{3} = \boxed{60,809 \text{ cm}^3/\text{mol}}.$$

Apartat d)

Considereu ara el límit $\epsilon \ll k_B T$. Trobeu les expressions aproximades per la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima en aquest límit. Per quin rang de valors de la temperatura és vàlida aquesta aproximació? Compareu els resultats aproximats amb els exactes i discutiu les diferències. Confeccioneu un gràfic per $B_2(T)$ que s'ajusti als resultats i en què apareguin la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima.

A Codi Python de l'ajust del segon coeficient del virial pel xenó

```

1  from vpython import *
2  import numpy as np
3  from scipy.optimize import curve_fit
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  import os
6  import matplotlib.ticker as ticker
7
8  # Dades experimentals de la taula (T en K, B2 en cm3/mol)
9  T_data = np.array([273.16, 298.16, 323.16, 348.16, 373.16, 423.16, 473.16, 573.16, 673.16,
10 773.16, 873.16, 973.16])
11 B2_data = np.array([-154.74, -130.21, -110.62, -95.04, -82.13, -62.10, -46.74, -25.06, -10.77,
12-0.13, 7.95, 14.22])
13
14 # B2 expressió teòrica
15 def b2_teoric(T, eps_k, rho, r0_cm):
16     N_A = 6.02214e23
17     return (2 * np.pi * N_A * (r0_cm**3)) / 3 * (rho**3 + np.exp(eps_k / T) * (1 - rho**3))
18
19 # Valors inicials (posarem valors raonables perquè acabi convergint)
20 valors_inicials = [200.0, 1.5, 4e-8]
21
22 # Ajust de les dades experimentals a l'expressió teòrica
23 popt, pcov = curve_fit(b2_teoric, T_data, B2_data, p0=valors_inicials)
24 eps_k_opt, rho_opt, r0_opt = popt
25
26 # Visualització dels resultats
27 print("Resultats de l'ajust:")
28 print(f"epsilon / k_B = {eps_k_opt:.2f} K")
29 print(f"rho (r1/r0) = {rho_opt:.4f}")
30 print(f"r0 = {r0_opt:.4e} cm")
31
32 # Gràfica
33 plt.figure(figsize=(8, 6))
34 plt.scatter(T_data, B2_data, color='red', label='Dades experimentals')
35 T_fit = np.linspace(250, 1000, 200)
36 ax = plt.gca()
37 decimals = ticker.FormatStrFormatter('%.2f')
38 ax.xaxis.set_major_formatter(decimals)
39 ax.yaxis.set_major_formatter(decimals)
40 plt.plot(T_fit, b2_teoric(T_fit, *popt), label='Ajust teòric', color='blue')
41 plt.xlabel('Temperatura (K)')
42 plt.ylabel(r'$B_2$ ($cm^3/mol$)')
43 plt.legend()
44 plt.grid(True)
45
46 directori_actual = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
47 directori = os.path.dirname(directori_actual)
48
49 guardar = os.path.join(directori, 'Entrega 4', 'AjustB2.png')
50 plt.savefig(guardar, dpi=300, bbox_inches='tight')
51 plt.show()

```

Codi 1: Codi per l'ajust del segon coeficient del virial experimental.